

Engine Calculator —

เอกสารอธิบายสูตรและการคำนวณ

เอกสารนี้อธิบายที่มาของสูตรทุกตัวในโปรแกรม รวมถึงเหตุผลว่าทำไมช่างแต่งรถซึ่งใช้สูตรเหล่านี้ และข้อดี/ข้อเสียของแต่ละทางเลือก

1. STEP 1 — ข้อมูลพื้นฐานเครื่องยนต์

1.1 ความจุกระบอกสูบ (Cylinder Displacement)

$$CC = \pi/4 \times \text{bore}^2 \times \text{stroke} / 1000$$

ที่มา: ปริมาตรทรงกระบอก = พื้นที่หน้าตัด × ความสูง

- พื้นที่หน้าตัดลูกสูบ = $\pi \times (\text{bore}/2)^2 = \pi/4 \times \text{bore}^2$
- ความสูง = ระยะที่ลูกสูบเคลื่อนที่ (stroke)
- หาร 1000 เพื่อแปลง $\text{mm}^3 \rightarrow \text{cc}$ (เพราะ $1 \text{ cc} = 1000 \text{ mm}^3$)

ตัวอย่าง: bore 57 mm, stroke 58.7 mm

$$CC = 3.1416/4 \times 57^2 \times 58.7 / 1000 = 149.79 \text{ cc}$$

✓ ข้อดี: สูตรเป๊ะตามฟิสิกส์ ใช้ได้ทุกเครื่อง ✗ ข้อจำกัด: เป็นค่าทางทฤษฎี ไม่นับ combustion chamber

1.2 ขนาดวาล์ว — สูตรช่างแต่งไทย

$$\text{วาล์วไอดี} = \text{bore} \times 0.50$$

$$\text{วาล์วไอเสีย} = \text{bore} \times 0.42$$

$$\text{ลิ้นเร่ง} = \text{bore} \times 0.60$$

ที่มา: สูตรประสบการณ์จากช่างแต่งรถซึ่ง (rule of thumb) ไม่ใช่ฟิสิกส์ตรง ๆ

เหตุผล:

- วาล์วไอดีใหญ่กว่าไอเสีย เพราะอากาศเย็นมีความหนาแน่นต่ำ ต้องการพื้นที่ไหลผ่านมากกว่าไอเสียที่ขับด้วยแรงดันสูง
- อัตราส่วน $0.50 : 0.42 \approx 1.19 : 1$ ตรงกับงานวิจัยมอเตอร์สปอร์ตที่บอกว่าไอดี:ไอเสีย ควรอยู่ $1.15-1.25 : 1$
- ลิ้นเร่ง 0.60 ใหญ่กว่าวาล์ว เพื่อไม่ให้เป็นคอขวด

✓ ข้อดี:

- ใช้ง่าย กระดาษแค้มและฝาสูบได้เร็ว
- ผ่านการพิสูจน์มาหลายสิบปีในสนามแข่ง

✗ ข้อเสีย:

- เป็นค่ากลาง ไม่เหมาะกับเครื่อง turbo (ต้องใช้ไอเสียใหญ่ขึ้น)

- ไม่นับ port flow coefficient จริง
- เครื่องสมัยใหม่ที่ใช้ VTEC/VVT อาจต้องการขนาดต่างจากนี้

1.3 B/S Ratio (Bore/Stroke Ratio)

B/S = bore / stroke

ค่า	ประเภท	ลักษณะ
< 0.9	Long Stroke	ช่วงชักยาวกว่าลูกสูบ
0.9 – 1.1	Square	เกือบเท่ากัน
> 1.1	Over Square	ลูกสูบใหญ่กว่าช่วงชัก

เหตุผลทางฟิสิกส์:

- **Stroke** ยาว → ลูกสูบเคลื่อนที่ระยะไกลขึ้น → ความเร็วลูกสูบสูงขึ้นที่ RPM เท่ากัน → จำกัด RPM สูงสุด แต่ได้ torque ที่ rpm ต่ำ
- **Bore** ใหญ่ → พื้นที่ลูกสูบมาก → รับแรงดันได้มาก แต่ stroke สั้น → RPM ขึ้นง่ายเพราะ piston speed ต่ำ

ประเภท	ข้อดี	ข้อเสีย	เครื่องตัวอย่าง
Long Stroke	torque ดี รอบต่ำ ออกตัวแรง ประหยัดน้ำมัน	RPM สูงไม่ได้ HP สูงสุดไม่เยอะ	Wave 110, Click 125
Square	สมดุล ใช้งานทั่วไปดี	ไม่เด่นด้านใดด้านหนึ่ง	Wave 125, MSX125
Over Square	RPM ขึ้นไว HP เยอะ เสียงเร้าใจ	torque รอบต่ำต่ำ ใช้งานปกติเฟล ต้องลากรอบ	CBR250RR, R15

2. STEP 2 — น้ำมันเชื้อเพลิง

2.1 ตารางคุณสมบัติน้ำมัน (รถซึ่งใช้ 3 ชนิดนี้)

น้ำมัน	CR	AFR Stoich	Injector Mult	จุดระเบิด BTDC
Gasohol 95	10.5 : 1	14.7 : 1	× 1.0	34°
E20	11.5 : 1	13.8 : 1	× 1.2	35°
E85	13.0 : 1	9.8 : 1	× 1.3	38°

2.2 ทำไม CR ต่างกัน?

Compression Ratio (กำลังอัด) = อัตราส่วนระหว่างปริมาตรลูกสูบที่จุดล่างสุด (BDC) กับจุดบนสุด (TDC)

- น้ำมันที่มีค่าออกเทนสูง → ด้านการน็อค (knock/detonation) ได้ดี → ใช้ CR สูงได้
- เอทานอลในน้ำมัน = ออกเทนสูง + cooling effect (เย็นห้องเผาไหม้)
 - 95 มี ethanol 10% → ออกเทน ~95
 - E20 มี ethanol 20% → ออกเทน ~100
 - E85 มี ethanol 85% → ออกเทน ~108

✓ CR สูงข้อดี: เผาไหม้สมบูรณ์ขึ้น พลังงานออกมาเยอะขึ้น HP/torque เพิ่ม ✗ CR สูงข้อเสีย: ถ้าน้ำมันออกเทนไม่พอ → น็อค → ลูกสูบทะลุ พังทันที

2.3 ห้องเผาไหม้ (Chamber Volume)

$$\text{Chamber} = \text{CC} / (\text{CR} - 1)$$

ที่มา: จากนิยาม CR เอง

$$\text{CR} = (\text{Vd} + \text{Vc}) / \text{Vc}$$

$$\text{CR} \times \text{Vc} = \text{Vd} + \text{Vc}$$

$$\text{Vc} \times (\text{CR} - 1) = \text{Vd}$$

$$\text{Vc} = \text{Vd} / (\text{CR} - 1)$$

- Vd = displacement (CC)
- Vc = chamber volume

ใช้ทำอะไร: บอกช่างกลึงฝาสูบว่าต้องคว้านห้องเผาไหม้ให้เหลือกี่ cc เพื่อให้ได้ CR ตามต้องการ

ตัวอย่าง: $149.79 \text{ cc} / (10.5 - 1) = 15.77 \text{ cc} \rightarrow$ ฝาสูบต้องมีปริมาตรห้อง 15.77 cc

2.4 หัวฉีด (Injector Sizing)

$$\text{Injector (cc/min)} = \text{CC} \times \text{inj_mult}$$

น้ำมัน inj_mult

เหตุผล

95 1.0 base — น้ำมันเบนซินทั่วไป

E20 1.2 ethanol 20% → ต้องการน้ำมันมากกว่า 20%

E85 1.3 ethanol 85% → ต้องการมากกว่า 30%

เหตุผล: เอทานอลมีพลังงานต่อปริมาตรน้อยกว่าน้ำมันเบนซิน → ต้องฉีดมากขึ้นเพื่อปล่อยพลังงานเท่าเดิม

✓ ข้อดี: ป้องกัน lean (ผสมบาง) ที่ทำให้เครื่องร้อนและเสียหาย ✗ ข้อเสีย: ค่าประมาณของจริงต้องดูจาก dyno + wideband O2

2.5 AFR (Air-Fuel Ratio)

AFR Stoichiometric (เผาไหม้สมบูรณ์) :

95 → 14.7 : 1

E20 → 13.8 : 1

E85 → 9.8 : 1

ความหมาย: อากาศกี่กรัม ต้องใช้น้ำมัน 1 กรัม ถึงเผาหมดพอดี

- ค่าน้อย = น้ำมันเยอะ (rich) → กำลังเยอะ แต่ค่ามลพิษสูง
- ค่ามาก = น้ำมันน้อย (lean) → ประหยัด แต่ร้อน เสียพลัง

รถชิงจูน: AFR ~12.5–13.5 (rich กว่า stoich เล็กน้อย) เพราะให้ HP สูงสุด

2.6 จุดระเบิด (Ignition Timing — BTDC)

BTDC = องศาก่อนลูกสูบถึง TDC (Top Dead Center)

ค่าในตาราง = guideline สำหรับ "รอบพลัง" ของแต่ละน้ำมัน

น้ำมัน BTDC เหตุผล

95 34° base

E20 35° เอทานอลเผาช้ากว่าเล็กน้อย จึงต้องระเบิดเร็วขึ้น

E85 38° เผาช้าที่สุด ต้องลวงหน้ามากที่สุด

✓ จุดลวงหน้ามาก → กดดันลูกสูบสูงสุดตรงตำแหน่งที่ดีที่สุด (10–20° ATDC) → torque สูงสุด ✕
ลวงหน้ามากเกินไป → น็อค → ลูกสูบพัง

3. STEP 3 — ประเมินกำลัง (Performance Estimate)

3.1 BMEP (Brake Mean Effective Pressure)

$$\text{BMEP} = 900 + (\text{CR} - 10) \times 30 \quad [\text{kPa}]$$

BMEP คืออะไร: ความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบตลอด power stroke ถ้าจะให้เครื่องสร้างกำลังเท่านี้

ค่าอ้างอิงจากโลกจริง:

- เครื่อง stock 4-stroke NA: 700–900 kPa
- เครื่อง tuned NA: 900–1100 kPa
- เครื่อง race NA: 1100–1300 kPa
- เครื่อง turbo: 1500–2500 kPa

สูตรนี้: สมมติว่า CR 10 → BMEP 900 kPa, เพิ่ม CR 1 จุด → BMEP + 30 kPa (ข้างแต่งใช้เป็น guideline)

✕ ข้อจำกัด: ค่าจริงขึ้นกับฝาสูบ, แคม, หัวฉีด, ท่อ — สูตรนี้ค่าโดยประมาณเท่านั้น

3.2 กำลัง (Power)

$$\begin{aligned} P(\text{kW}) &= \text{BMEP}_{\text{kPa}} \times \text{CC} \times \text{RPM} / 120,000,000 \\ \text{HP} &= \text{kW} / 0.7457 \end{aligned}$$

ที่มาจากจริง ๆ (เครื่อง 4-stroke):

$$P(\text{W}) = \text{BMEP}(\text{Pa}) \times V_d(\text{m}^3) \times (\text{RPM}/60) / 2$$

- หาร 60 เพื่อแปลง RPM → revolutions/second
- หาร 2 เพราะ 4-stroke = 1 power stroke ต่อ 2 รอบ

แทนหน่วยให้สั้น:

- $\text{BMEP}_{\text{kPa}} \times 1000$ (เป็น Pa)

- $CC \times 1e-6$ (เป็น m^3)
- รวมแล้วได้ /120,000,000 สำหรับให้ผลออกมาเป็น kW

ตัวอย่าง: 149.79 cc, BMEP 915 kPa, RPM 9500

$$kW = 915 \times 149.79 \times 9500 / 120,000,000 = 10.85 \text{ kW}$$

$$HP = 10.85 / 0.7457 = 14.55 \text{ HP}$$

✓ ข้อดี: ฟิสิกส์ถูกต้อง ✗ ข้อเสีย: ขึ้นกับ BMEP ที่ประมาณ — ไม่ใช่ค่า dyno จริง

3.3 แรงบิด (Torque)

$$\text{Torque (Nm)} = 9549 \times kW / \text{RPM}$$

ที่มา:

$$P = T \times \omega$$

$$\omega = 2\pi \times \text{RPM}/60 \text{ (rad/s)}$$

$$T = P / \omega = P \times 60 / (2\pi \times \text{RPM}) \approx 9549 \times kW / \text{RPM}$$

ความหมายปฏิบัติ: torque = แรงบิดที่เพลาช้อเหวี่ยง — รู้สึกตอนออกตัว $HP = \text{torque} \times \text{RPM}$ (กำลังต่อเนื่อง — รู้สึกตอนรอบสูง)

3.4 RPM พลัง (Peak Power RPM)

B/S > 1.05 → RPM 11,000 (Over Square)

B/S 0.9–1.05 → RPM 9,500 (Square)

B/S < 0.9 → RPM 8,000 (Long Stroke)

เหตุผล: Mean Piston Speed limit ~20–25 m/s

- Stroke ยาว → piston speed สูงที่ RPM ต่ำ → จำกัด RPM
- Stroke สั้น → piston speed ต่ำ → RPM ขึ้นได้สูง

3.5 Cam Duration & Valve Lift

ประเภท Duration Lift

Over Square 270–285° bore × 0.28

Square 260–270° bore × 0.26

Long Stroke 250–260° bore × 0.24

Duration = องศาที่วาล์วเปิดอยู่ (ในเครื่อง 4-stroke 1 cycle = 720°)

- Duration มาก → วาล์วเปิดนาน → อากาศเข้าเยอะตอน RPM สูง
- Duration น้อย → torque รอบต่ำดี

Lift = ระยะวาล์วยกขึ้น

- ยิ่งยกสูง → flow มากขึ้น
- กฎคร่าว ๆ: Lift / Bore ≈ 0.25 สำหรับ NA tuned

4. สรุป — เปรียบเทียบกับโปรแกรมต้นฉบับ (012.py)

รายการ	012.py (เดิม)	โปรแกรมนี
CC	✓	✓ (เหมือนกัน)
วาล์วไอดี/ไอเสีย/ลิ้นเร่ง	✓	✓ (เหมือนกัน)
CR	✓ (95/E20/E85)	✓ + 91 ตัดออกตามที่ตกลง
ห้องเผาไหม้	✓	✓ (เหมือนกัน)
หัวฉีด	× 1.8 / 2.2	× 1.0 / 1.2 / 1.3 (ตามที่ตกลงใหม่)
B/S Ratio + classification	—	✓ ใหม่
AFR + จุดระเบิด	—	✓ ใหม่
HP / Torque ประมาณ	—	✓ ใหม่ (BMEP-based)
Cam Duration + Valve Lift	—	✓ ใหม่

5. ข้อจำกัดของโปรแกรม (Disclaimer)

1. เป็นค่าประมาณทั้งหมด — ไม่ใช่ค่า dyno จริง
 2. เครื่อง **NA** สูบเดี่ยว — ไม่ใช่ turbo, 2-stroke, หรือ multi-cylinder
 3. ไม่นับ: ฝาสูบ, แคม, หัวฉีดจริง, ท่อ, ECU map, น้ำหนัก, อากาศ
 4. ค่า **BMEP** ใช้ **heuristic** — ของจริงอาจห่างจากค่าคำนวณ $\pm 20\%$
 5. จุดประสงค์: ใช้เป็นไกด์ต่อนางแผนงานแต่ง — ห้ามใช้แทน **dyno test** จริง
-

6. แหล่งอ้างอิง

- Heywood, J. B. *Internal Combustion Engine Fundamentals*, McGraw-Hill (1988)
- สูตรช่างแต่งรถไทย — สอบถามกับคู่มือ ASCC, Tuning Shop Bangkok
- BMEP / Power formulas — SAE J1349 standard